

A seção transversal de um canal de concreto para drenagem de água tem o formato de um trapézio isósceles, como na imagem abaixo. As medidas do projeto indicam que a largura no topo do canal é de 10 metros, a largura no fundo é de 6 metros e a profundidade (altura) do canal é de 4 metros. Para calcular a quantidade de material impermeabilizante, o engenheiro precisa determinar o comprimento exato das paredes laterais inclinadas desse canal.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Utilizando o Teorema de Pitágoras, determine a medida do comprimento de uma das paredes laterais.

- A

5 metros.
- É a correta
- B

 $2\sqrt{5}$ metros.
- C

 $4\sqrt{2}$ metros.
- D

6 metros.
- E

 $2\sqrt{3}$ metros.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- O raio-X da figura:** Temos um trapézio isósceles (lados iguais). Para usar Pitágoras, precisamos de um triângulo retângulo.
- A estratégia do "corte":** Se traçarmos a altura nas pontas da base menor, dividimos o trapézio em um retângulo no meio e dois triângulos retângulos iguais nas pontas.
- Identificando os catetos:**
 - Um cateto é a própria altura (profundidade): **4 m**.
 - O outro cateto (a base do triângulo) é a diferença entre as bases dividida por 2 (pois há um pedaço de cada lado).

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

- Calculando a base do triângulo (cateto menor):**
Base maior (B): 10 m; Base menor (b): 6 m; Sobra total: $10 - 6 = 4$ m; Como o trapézio é isósceles, dividimos a sobra por 2; $x = 4/2 = 2$ metros.
- Aplicando Pitágoras:**
Queremos a parede lateral (hipotenusa l); Catetos: 4 e 2;
 $L^2 = 4^2 + 2^2$ $L^2 = 16 + 4$ $L^2 = 20$ $L = \sqrt{20}$.
- Simplificando o radical (o gran finale):**
 $\sqrt{20}$ não é exata. Precisamos fatorar.
 $20 = 4 \times 5$. $L = \sqrt{4 \times 5}$.
O 4 tem raiz exata (2) e sai da casinha. O 5 fica preso.
 $L = 2\sqrt{5}$ metros.

Resposta: Alternativa **B**.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

- O erro do "triângulo pitagórico" (letra A – 5 m):**
 - Esse é o distrator mais perigoso. O aluno acha o cateto da base errado. Ele pensa: "A base menor é 6, então vou dividir por 2 e achar 3".
 - Aí ele faz Pitágoras com catetos 3 e 4 → hipotenusa 5 (o famoso triângulo 3-4-5).
 - Correção: Mostre que a base do triângulo não é metade da base menor, mas sim metade da *diferença* das bases.
- O erro da raiz (parar no $\sqrt{20}$):**
 - Se a questão fosse discursiva, muitos parariam em $\sqrt{20}$. Como é múltipla escolha, o aluno pode não saber transformar $\sqrt{20}$ em $2\sqrt{5}$ e chutar qualquer coisa com raiz (como a alternativa E).
- O erro da subtração direta:**
 - Fazer hipotenusa = $10 - 6 = 4$ ou algo simplista sem elevar ao quadrado.